

Сбои

Основная информация относительно сбоев

Для каждого сбоя доступна следующая информация:

Параметр	r947	Номер сбоя
	r949	Значение сбоя
	r951	Список сбоев
	P952	Число сбоев
	r782	Время сбоя

Если сообщение о сбое не будет сброшено до выключения напряжения питания электроники, то оно появится снова, когда питание электроники включится снова. Блок не может использоваться без сброса сообщения о сбое. (Исключение: Выбран автоматический перезапуск, см. P373).

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F001	Проверка обратного сигнала главного контактора Если сконфигурирована проверка обратного сигнала главного контактора, а сигнал не появляется в пределах времени, установленного в P600, после команды включения питания. В случае синхронных двигателей с внешним возбуждением (P095 = 12), для блока тока возбуждения отсутствует обратный сигнал проверки.	P591 Src Contactor Msg Значение параметра должно соответствовать проверке обратного сигнала подключенного главного контактора. Проверьте цепь обратного сигнала главного контактора (или блока возбуждения, в случае синхронных двигателей).
F002	Предварительная зарядка При предварительной зарядке, не достигается 80 % минимального напряжения в DC звене (P071 Сетевое напряжение 1.34). Достигнуто максимальное время предварительной зарядки 3 секунды.	Проверьте напряжение питания. Сравните с сетевым напряжением P071 (сравните P071 с напряжением на DC звене для DC блоков). Проверьте блок выпрямителя/рекуператора для DC блоков. Блок выпрямителя/рекуператора должен быть включен до включения инвертора.

Номер сбоя	Сбой	Контрмера															
F006	Перенапряжение в DC звене При слишком высоком напряжении в DC звене происходит выключение. <table border="1"> <tr> <th>Сетевое напряжение</th><th>Диапазон DC напряжения</th><th>Порог выключения</th></tr> <tr> <td>208 В - 230 В</td><td>280 В - 310 В</td><td>прибл. 410 В</td></tr> <tr> <td>380 В - 460 В</td><td>510 В - 620 В</td><td>прибл. 820 В</td></tr> <tr> <td>500 В - 575 В</td><td>675 В - 780 В</td><td>прибл. 1020 В</td></tr> <tr> <td>660 В - 690 В</td><td>890 В - 930 В</td><td>прибл. 1220 В</td></tr> </table> Для параллельно подключенных преобразователей (BF L) r949 = 1: Перенапряжение в DC звене ведущего. r949 = 2: Перенапряжение в DC звене ведомого.	Сетевое напряжение	Диапазон DC напряжения	Порог выключения	208 В - 230 В	280 В - 310 В	прибл. 410 В	380 В - 460 В	510 В - 620 В	прибл. 820 В	500 В - 575 В	675 В - 780 В	прибл. 1020 В	660 В - 690 В	890 В - 930 В	прибл. 1220 В	Проверьте напряжение питания или входное DC напряжение. Конвертор управляется в регенеративном режиме с неподходящим выпрямителем. Если напряжение питания преобразователя находится у верхнего предельного значения при полной нагрузке, то при аварии фазы может появиться F006. Возможные действия: • Увеличьте время замедления P464, • Задействуйте P515 DC Bus Volts Reg (Заранее проверьте P071) • Уменьшите P526 Fly Search Speed. • Уменьшите P259 Max Regen Power (только для P100 = 3, 4 или 5)
Сетевое напряжение	Диапазон DC напряжения	Порог выключения															
208 В - 230 В	280 В - 310 В	прибл. 410 В															
380 В - 460 В	510 В - 620 В	прибл. 820 В															
500 В - 575 В	675 В - 780 В	прибл. 1020 В															
660 В - 690 В	890 В - 930 В	прибл. 1220 В															
F008	Низкое напряжение в DC звене Напряжения в DC звене падает ниже предельного значения 76 % (P071 Сетевое напряжение), или 61 % при разрешенном кинетическом буферировании. Низкое напряжение в DC звене при 'нормальном' управлении (например без СИМУЛЯЦИИ). Низкое напряжение в DC звене при активном кинетическом буферировании и скорости меньшей 10 % номинальной скорости двигателя. При 'кратком сбое питания', который не был обнаружен до восстановления системы (флаг автоматического перезапуска).	Проверьте: • Входное DC напряжение • DC звено															
F01	Перегрузка по току Наступает выключение по перегрузке по току. Достигнут порог выключения.	Проверьте: • замыкание на выходе преобразователя или замыкание на землю; • превышение допустимого значения нагрузки • правильно ли согласованы двигатель и преобразователь. • не превышены ли динамические требования.															
F012	Слишком низкий ток Во время возбуждения асинхронного двигателя, ток не увеличивается выше 12.5 % рабочей точки тока намагничивания при не нагруженном управлении.	Только для п/ф/Т управления с замкнутой ОС (P100 = 3, 4 или 5) Если двигатель не подключен, перейти в режим симуляции P372. Проверьте определение тока, проверьте силовую часть.															

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F015	Остановка двигателя Двигатель остановился или заблокирован: - Если статическая нагрузка слишком высока - если время ускорения или замедления слишком короткое или если изменение нагрузки слишком быстрое и слишком большое, - из-за неправильного параметрирования числа импульсов энкодера P151 или масштабирования аналогового тахометра P138. - из-за нарушения сигналов скорости (не подключен экран тахометра) Сбой генерируется только после установки времени в P805. Бинектор B0156 устанавливается в слове состояния 2 бит 28 r553. Чтобы обнаружить заблокирован ли привод, см. P792 (Perm Deviation) и P794. При n/f управлении, этот сбой наступает если достигнуты пределы момента (B0234). При управлении скоростью (P100 = 4) и ведущем приводе (см. P587), сбой может указывать на прерывание в кабеле энкодера. Этот случай имеет тоже значение, что и когда привод заблокирован. При v/f управлении, должен быть активизирован контроллер I(max) (P331). Слежение не действует для v/f текстильных применений (P100 = 2). Двигатель остановлен или заблокирован: - При достижении максимальной частоты в случае синхронных двигателей (P095 = 12,13) В результате отсутствия или чрезмерно высокого тока возбуждения в случае синхронных двигателей с внешним возбуждением (P095 = 12): (поток слишком маленький или слишком большой). Когда максимальная частота (включая резервные управления) (B0254) была достигнута на синхронных двигателях, сбой генерируется немедленно. Если отклонения в потоке ротора слишком большие, сначала, ток преобразователя переключается на нуль, ток возбуждения уменьшается, и спустя некоторое время, на уровне двойной постоянной времени демпфирования (2*r124.1), устанавливается сообщение о сбое. В течение этого времени ожидания, бит слова состояния уже установлен B0156 (r553.28).	- Уменьшите нагрузку - Освободите тормоз - Увеличьте пределы тока - Увеличьте P805 PullOut/BlckTime - Увеличьте порог чувствительности P792 для установленного/фактического отклонения Только для f/n/T управления (P100 = 3, 4, 5) - Увеличьте пределы моментов или рабочие точки моментов Только n/T или v/f управление с контроллером скорости: (P100 = 0, 4, 5) - Проверьте кабель тахометра на обрыв - Проверьте число импульсов энкодера - Проверьте масштаб аналогового тахометра - Подключите экран кабеля тахометра со стороны двигателя и преобразователя - Уменьшите сглаживание предупреждения скорости P216 (только n/T управление) Только частотное управление: (P100 = 3) - Уменьшите время разгона (см. также P467-ProtRampGen Gain) - Увеличьте ток в низкочастотном диапазоне (P278, P279, P280) - Включите предварительное управление контроллера скорости (P471>0) - Установите более высокую динамику для EMF контроллера (P315) приблиз. до макс. 2 - Увеличьте частоту обмена для EMF модели (P313) - Замените управление скоростью на управление с энкодером В случае перемодулированного n/f контроллера: Траектория рабочей точки скорости с фактическим значением такое, чтобы установленное / фактическое отклонение было всегда меньше установленного в P792. Только для синхронных двигателей: (P095 = 12) - Проверьте пределы тока блока возбуждения. - Проверьте рабочую точку тока возбуждения и фактическое значение (включая проводку) - Проверьте пределы напряжения блока возбуждения во время динамического изменения тока. - Проверьте приводную систему на резонансные колебания.

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F017	SAFE OFF (безопасное выключение) в действии	Проверьте разомкнут ли переключатель (X009/5-6) SAFE OFF (только для приборов с заказ. номерами....-11, ...-21,...-31,...-61).
F018	Сбой при поиске частоты Поиск установленной частоты не может быть выполнен из-за слишком высокой установки дополнительной рабочей точки.	Проверьте дополнительную рабочую точку. Подайте питание после свободного выбега. Разрешите оба направления вращения.
F019	Двигатель не найден Двигатель не был найден (во время рестарта на ходу без тахометра).	Подайте питание после свободного выбега. Возможно нужно увеличить P525 Fly Search Amps (ток при поиске).
F020	Температура двигателя Было достигнуто предельное значение температуры двигателя. r949 = 1 Достигнуто предельное значение температуры двигателя r949 = 2 Короткое замыкание в кабеле датчика температуры двигателя или неисправный датчик r949 = 3 Обрыв проводника в кабеле датчика температуры двигателя или неисправный датчик	Проверьте двигатель (нагрузку, вентиляцию, и т. д.). Фактическая температура двигателя может быть прочитана в r009. Проверьте P381 Mot Tmp Fault Проверьте вход KTY84 на соединителе X103:29,30 на отсутствие короткого замыкания.
F021	I2t двигателя Было превышено запараметрированное предельное значение функции отслеживания I2t.	Проверьте: P383 Mot Tmp T1
F023	Температура инвертора Было достигнуто предельное значение температуры инвертора. r949 = 1: Было достигнуто предельное значение температуры инвертора. r949 = 2: Датчик 1: Обрыв проводника в кабеле датчика или неисправный датчик. r949 = 18: Датчик 2: Обрыв проводника в кабеле датчика или неисправный датчик. r949 = 34: Датчик 3: Обрыв проводника в кабеле датчика или неисправный датчик. r949 = 50: Датчик 4: Обрыв проводника в кабеле датчика или неисправный датчик.	Измерьте температуру входящего и окружающего воздуха. Пожалуйста соблюдайте кривые понижения для J >40 °C. Проверьте: • Подключен ли вентилятор -E1, и вращается ли он в правильном направлении. • Чтобы перед отверстиями входа и выхода воздуха не было препятствий. • Температурный датчик на -X30
F025	UCE Ph. L1 Имело место UCE выключение в фазе L1.	Проверьте: • Фазу L1 на короткое замыкание или замыкание на землю (-X2:U2 – включая двигатель). • Что CU установлена правильно. • Что переключатель для 'SAFE OFF' (X9/5-6) разомкнут (только для приборов с заказ. номерами-11, ...-21,...-31,...-61).

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F026	UCE Ph. L2 Имело место UCE выключение в фазе L2.	Проверьте: • Фазу L2 на короткое замыкание или замыкание на землю (-X2:V2 – включая двигатель). • Что CU установлена правильно. • Что переключатель для 'SAFE OFF' (X9/5-6) разомкнут (только для приборов с заказ. номерами ...-11,...-21,...-31,...-61).
F027	UCE Ph. L3 Имело место UCE выключение в фазе L3.	Проверьте: • Фазу L3 на короткое замыкание или замыкание на землю (-X2:W2 – включая двигатель). • Что CU установлена правильно. • Что переключатель для 'SAFE OFF' (X9/5-6) разомкнут (только для приборов с заказ. номерами ...-11,...-21,...-31,...-61).
F028	Фаза питания Частота и амплитуда пульсаций в DC звене указывает на аварию одной силовой фазы.	Проверьте напряжение питания.
F029	Считывание измеренного значения Произошел сбой в системе считывания измеренного значения; • (r949 = 1) Не возможна подстройка смещения в фазе L1 • (r949 = 2) Не возможна подстройка смещения в фазе L3 • (r949 = 3) Не возможна подстройка смещения в фазе L1 и L3 • (r949=65) Невозможна автоматическая подстройка аналоговых входов	Сбой при считывании измеренного значения. Сбой в силовой части (не выключается вентиль) Сбой в CU
F035	Внешний сбой 1 Был активирован запараметрированный вход внешнего сбоя 1	Проверьте: • наличие внешнего сбоя • наличие обрыва в кабеле соответствующего цифрового входа • P575 Src No Ext Fault1
F036	Внешний сбой 2 Был активирован запараметрированный вход внешнего сбоя 2	Проверьте: • наличие внешнего сбоя • наличие обрыва в кабеле соответствующего цифрового входа • P586 Src No Ext Fault2

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F037	Аналоговый вход	Проверьте подключение к • Аналоговому входу 1 -X102:15, 16. • Аналоговому входу 2 -X102: 17, 18. Проверьте параметры • P632 CU Analn Conf • P634 CU Analn Smooth • P631 CU Analn Offset
F038	Отключение напряжения во время сохранения параметров Авария питания платы во время задачи сохранения параметров.	Повторите ввод параметров. Номер интересующего параметра можно наблюдать в значении сбоя r949.
F040	AS внутренний Неправильное состояние управление.	Замените CU (-A10)
F041	Сбой EEPROM Имел место сбой при сохранении значения в EEPROM.	Замените CU (-A10)
F042	Время вычисления Проблемы с временем вычисления	Уменьшите нагрузку времени вычисления: • Увеличьте время выборки P357 • Вычисляйте отдельные блоки в более медленное время выборки Просмотрите r829 CalcTimeHdroom.
F044	BICO Manager	
F045	HW опционной платы Произошел сбой в аппаратной части при доступе к опционной плате..	Замените CU Проверьте подключение корзины для плат к платам.
F046	Par.Task	Выключите влок и включите снова. Замените CU (-A10).
F047	Время внутреннего вычисления. Время вычисления в компьютере вентильного блока не достаточно.	Замените CU (-A10). Для синхронных двигателей (P095 = 12): Слишком высокая частота ШИМ (P340 > 2kHz).
F048	Внутренняя частота ШИМ	Измените P340 Pulse Frequency.
F049	SW Версия Могут существовать различные версии программного обеспечения на CU.	Используйте унифицированное программное обеспечение.
F050	TSY Init. Ошибка при инициализации TSY платы	Проверьте: • Правильно ли вставлена плата TSY.

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F051	Энкодер скорости Цифровой тахометр или считывание аналогового тахометра дефектны.	Проверьте параметры: • P130 Src SpdActV • P151 • P138 AnalogTachScale • P109 Motor #PolePairs Произведение P109 и P138 должно быть меньше чем 19200.исМпппп Проверьте или замените тахометр. Проверьте соединение с тахометром. Замените CU.
F052	n-Cntr. Вход Был активирован ввод сбоя на TSY.	Отмените тахометр с контрольной дорожкой P130 Src Spd ActV Замените TSY. Проверьте подключение тахометра к TSY. Возможны несколько версий , в зависимости от типа тахометра.
F053	Тахометр dn/dt Было вдвое превышено допустимое значение изменения сигнала скорости энкодера P215 dn(act,perm).	Проверьте кабели тахометра на обрыв. Проверьте заземление экрана тахометра. • Экран должен быть подключен как со стороны двигателя так и со стороны преобразователя. • Кабель энкодера не должен иметь нарушений. • Кабель энкодера не должен прокладываться вместе с силовыми кабелями. • Должны использоваться только рекомендуемые энкодеры. • В случае сбоев сигнала может быть использована DT1 плата. При необходимости измените P215
F054	Сбой инициализации платы датчиков	Значение сбоя r949 1: Не правильный код платы 2: TSY не совместим 20: Две TSY платы
F056	Сбой телеграммы SIMOLINK	Проверьте: • Кольцо оптико-волоконного кабеля • Имеется ли SLB в кольце без напряжения • Имеется ли неисправный SLB в кольце • Проверьте P741 (SLB Tig OFF)
F058	Ошибка параметра в течение задачи параметра	Нет контрмеры

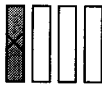
Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F059	Ошибка параметра после заводской установки/инициализации	Номер противоречивого параметра указывается в значении сбоя r949. Исправьте этот параметр (ВСЕ индексы), затем выключите и включите питание снова. В зависимости от обстоятельств, это может относиться к нескольким параметрам, таким образом повторите процедуру.
F060	MLFB отсутствует Устанавливается если MLFB = 0 после окончания ИНИЦИАЛИЗАЦИИ (0.0 kW). MLFB = порядковый номер.	После подтверждения, в ИНИЦИАЛИЗАЦИИ вводят подходящий MLFB в параметр P070 MLFB (6SE70 ...). (Доступ к параметрам возможен только при соответствующем состоянии доступа).
F061	Не правильное параметрирование Параметр введен во время установки привода (например P107 Mot Rtd Freq, P108 Mot Rtd Speed, P340 Pulse Frequency) в недопустимом диапазоне (зависит от типа управления).	Подтвердите сбой и измените соответствующее значение параметра. Номер противоречивого параметра указывается в значении сбоя r949.

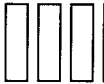
Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F062	Мульти-параллельная схема Был обнаружен сбой в подключении с мульти-параллельной схемой или платой ImP1 .	r949 = 10: Плата связи не отвечает. При записи слова управления, BUSY не активен, если не активен CSOUT. Плата связи вероятно не вставлена. r949 = 11,12: Истекло время ожидания в течении BUSY при инициализации. BUSY не становится активным в пределах 1 сек. r949 = 15: Истекло время ожидания в течении BUSY нормальной связи. BUSY не становится активным в пределах 1 сек. r949 = 18: Истекло время ожидания при считывании сбойной информации из ImPIs. В пределах одной секунды после активизации FAULT, ImP1 не может установить сбой ни по какой причине. r949 = 20+i: HW конфликт. Устанавливается если бит HWCONF устанавливается в слове состояния ведомого i. (Ошибка в конфигурации мультипараллельных схем) r949 = 30+i: HW версия ImPI не совместима. Соответствующий номер ведомого содержится в i. r949 = 40: Номер ведомого не совпадает с установленным номером ведомого блока. r949 = 50+i: Несовместимость номеров ведомых. Номера ведомых обозначенных ImPI не в соответствии номерам слов состояния или установленным номерам ведомых MLFB. Контрмера: • Проверьте ImPI или плату связи и при необходимости замените • Проверьте конфигурацию мульти параллельной схемы • Проверьте параметрирование. • Замените CU. • Замените ImPI.
F065	SCom телеграмма В пределах времени сбоя телеграммы по интерфейсу SCom (SCom/USS протокол) не было получено ни одной телеграммы.	r949 = 1 SCom1 r949 = 2 SCom2 • Проверьте соединение CU -X100:1 - 5 и проверьте соединение PMU -X300. • Проверьте "Scom/SCB TLG OFF" P704.01 (SCom1) и P704.02 (SCom2) • Замените CU (-A10).

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F070	SCB Init. Ошибка во время инициализации SCB	r949 = 1: Не правильный код платы r949 = 2: SCB плата не совместима r949 = 5: Ошибка данных инициализации · Проверьте параметр протокола SCB P696 и скорость передачи Scom/SCB P701.03. r949 = 6: Истекло время ожидания при инициализации r949 = 7: две платы SCB r949 = 10: Ошибка в конфигурации канала
F072	Ошибка инициализации EB	r949 = 2: 1. EB1 не совместима r949 = 3: 2. EB1 не совместима r949 = 4: 1. EB2 не совместима r949 = 5: 2. EB2 не совместима r949 = 21: Имеется три платы EB1. r949 = 22: Имеется три платы EB2.
F073	Analn1 SL1 4 mA на аналоговом входе 1, ведомый 1 выпал	Проверьте соединение между источником сигнала и SCI1 (Ведомый 1) -X428:4, 5.
F074	Analn2 SL1 4 mA на аналоговом входе 2, ведомый 1 выпал	Проверьте соединение между источником сигнала и SCI1 (Ведомый 2) -X428:7, 8.
F075	Analn3 SL1 4 mA на аналоговом входе 3, ведомый 1 fallen short of	Проверьте соединение между источником сигнала и SCI1 (Ведомый 3) -X428:10, 11.
F076	Analn1 SL2 4 mA на аналоговом входе 1, ведомый 2 выпал	Проверьте соединение между источником сигнала и SCI1 (Ведомый 1) -X428:4, 5.
F077	Analn2 SL2 4 mA на аналоговом входе 2, ведомый 2 выпал	Проверьте соединение между источником сигнала и SCI1 (Ведомый 2) -X428:7,8.
F078	Analn3 SL2 4 mA на аналоговом входе 3, ведомый 2 выпал	Проверьте соединение между источником сигнала и SCI1 (Ведомый 3) -X428:10, 11.
F079	SCB Telegram Телеграмма не была получена SCB (USS, равный с равным, SCI) в пределах времени сбоя телеграммы.	- Проверьте подключение SCB1(2). - Проверьте P704.03"SCom/SCB TLG OFF". - Замените SCB1(2). - Замените CU (-A10).

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F080	TB/CB Init. Ошибка во время инициализации платы в DPR интерфейсе.	r949 = 1: TB/CB не вставлена или не правильный код TB/CB платы r949 = 2 TB не совместима r949 = 3: CB не совместима r949 = 5: Ошибка в данных инициализации Проверьте чтобы T300 / CB плата была вставлена правильно r949 = 6: Истекло время ожидания во время инициализации r949 = 7: две платы TB/CB r949 = 10: Ошибка в конфигурации канала Проверьте чтобы T300 / CB плата была вставлена правильно Проверьте параметры инициализации CB: • P918 CB Шинный адрес • P711 - P721 CB параметры 1 - 11
F081	Opt. Board Heartb TB, CB или SCB больше не обрабатывает контролирующий счетчик	r949 = 0: TB/CB Тактовый счетчик r949 = 1: SCB Тактовый счетчик • Замените SCB, TB или CB • Проверьте соединение между кассетой и опционной платой
F082	TB/CB Tlg В течение времени сбоя телеграммы TB или CB никакие новые данные не были получены .	r949 = 1: TB/CB r949 = 2: 2. CB • Проверьте соединения CB/TB. • Проверьте P722 "CB/TB TLG OFF". • Замените CB или TB.
F087	SIMOLINK initialization fault	• Замените CU • Замените SLB
F090	Mld Param. Произошла ошибка при попытке изменить параметр при измерении в остановленном или вращающемся состоянии (Mot ID).	Выключите и включите питание снова. Если событие повторится замените CU.
F091	Mld Time Измерение в состоянии вращения происходит дольше, чем запрограммировано в измеряемом состоянии. Возможные причины: • Слишком высокий момент нагрузки • Не типовой момент нагрузки • Не выбран формиратор рамп	Устраните причину, и перезапустите измерение (включите преобразователь снова). Если событие повторится замените CU.

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F095	Mld n(set) Из-за содержимого для: • Допустимая последовательность фаз, • Максимальная частота, • Минимальная скорость, • Переключение частоты между V, и I моделями, • Начало частоты ослабления поля, • Диапазон подавления частот Не возможно определить допустимый частотный диапазон для измерения в состоянии вращения.	Должен иметься 10 % частотный диапазон, который лежит выше в 1.1 раза частоты переключения и ниже в 0.9 раз начала частоты ослабления поля. Возможные контрмеры: • Разрешите обе последовательности фаз, • Увеличьте максимальную частоту, • Уменьшите минимальную частоту, • Уменьшите частоту переключения между V и I моделями, • Уменьшите или увеличьте полосу подавления частот.
F096	Mld преждевременно прервано Измерение в состоянии вращения было преждевременно прервано из-за недопустимого внешнего вмешательства.	Значение сбоя в r949 определяет тип вмешательства: 4 Рабочая точка запрещена 5 Переключение канала рабочей точки 8 Непредвиденные изменения в состоянии преобразователя 12 Переключение установок данных двигателя (для выбора функции "Compl. Mot ID") 13 Переключение на ведомый привод 14 Переключение набора данных двигателя на набор данных с v/f характеристикой 15 Устанавливается запрет контроллера 16 Формирователь рампы запрещается 17 Выбор "Тест тахо" для F контроллера 18 Формирователь рампы остановлен Устраните причину
F097	Mld измеренное значение Измеренные значения для номинального времени разгона при оптимизации контроллера слишком сильно отклоняются. Причина: очень неустойчивый момент нагрузки.	При необходимости увеличьте предельное значение момента до 100%.

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F098	Mld Tachof При измерении при вращении был обнаружен сбой в фактическом значении сигнала скорости. Значение сбоя определяет тип сбоя. Сообщение о сбое, возможно, может быть ошибочно сгенерировано, если скорость привода внешне принудительно устанавливается (например полностью заблокированный привод генерирует сообщение "нет сигнала").	Значение сбоя в r949 определяет тип вмешательства 4 Отсутствует сигнал скорости 5 Не правильный знак сигнала 6 Сигнал дорожки отсутствует 7 Не правильный коэффициент усиления 8 Не правильное число импульсов Проверьте измерительные кабели. Проверьте параметры • P130 Src Speed ActV • P151 Encoder Pulse #
F100	GRND Init Во время теста замыкания на землю, измеренный ток не равен нулю, либо поступило сообщение от UCE или функции слежения за током, хотя ни один клапан не был переключен.	Причина сбоя может быть прочитана из r376 "GrdFltTestResult". Проверьте выход преобразователя на наличие короткого замыкания или замыкания на землю. (-X2:U2, V2, W2 – включая двигатель). Проверьте правильность установки CU. Размеры 1 и 2: • Проверьте транзисторные модули на плате PEU -A23 на короткое замыкание. Размеры 3 и 4: • Проверьте транзисторные модули -A100, -A200, -A300 на короткое замыкание.
F101	GRND UCE Во время теста замыкания на землю, был получен ответ от функции слежения UCE в фазе, в которой ни один клапан не был переключен.	Проверьте клапаны на короткое замыкание, а на преобразователях с волоконно-оптическим управлением отпиранием, проверьте монтаж клапанного блока и проверьте обратный сигнал UCE для правильного распределения. Чтобы указать, для которой UCE был ответ функции слежения, можно опросить r376 .
F102	GRND Phase Во время теста замыкания на землю, ток течет в фазе в которой клапан не был переключен или был получен ответ от функции слежения UCE в фазе в которой клапан был переключен.	Значение сбоя может быть прочитано из r949. Цифры в позиции x указывают на клапан, где имела место авария при включении питания.  $\begin{matrix} x = 1 = V+ & x = 2 = V- & x = 3 = U+ \\ x = 4 = U- & x = 5 = W+ & x = 6 = W- \end{matrix}$ Цифры в позиции x указывают фазу в которой $I \neq 0$ и таким образом на дефектный клапан (постоянно проводящий).  $\begin{matrix} x = 1 = \text{Фаза 1 (U)} \\ x = 3 = \text{Фаза 3 (W)} \\ x = 4 = \text{Фаза 1 (U) или 3 (W)} \end{matrix}$ Проверка фазы на дефективные клапаны (постоянно проводящие).

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F103	Замыкание на землю Имеется замыкание на землю или авария в силовой части. Во время теста замыкания на землю, ток течет из той фазы в которой вентиль был включен, а компаратор превышения тока выдает сообщение, или функция слежения UCE выдает сообщение в какой фазе вентиль был переключен.	Прочитайте значение сбоя из r949. Цифра в позиции x указывает на вентиль где имела место авария при включении питания.  $\begin{array}{lll} x = 1 = V+ & x = 2 = V- & x = 3 = U+ \\ x = 4 = U- & x = 5 = W+ & x = 6 = W- \end{array}$ Проверьте двигатель и питающий кабель на короткое замыкание. Если там замыкание отсутствует, проверьте силовую часть на наличие дефективных вентилях (постоянно проводящих). Цифра в позиции x указывает на фазу в которой $I \neq 0$ и соответственно дефективный вентиль (постоянно проводящий).  $\begin{array}{l} 1 = \text{Ток в фазе 1 (U)} \\ 2 = \text{UCE в фазе 2 (V)}^1 \\ 3 = \text{Ток в фазе 3 (W)} \\ 4 = \text{Имеет место только при перегрузке по току} \end{array}$ Скорость вала двигателя во время теста замыкания на землю должна быть меньше 10 % номинальной скорости! 1) Замыкание на землю или дефективный вентиль (всегда проводящий) присутствует в фазе V или переключатель для 'SAFE OFF' (X9/5-6) разомкнут (только для блоков с номерами заказа ...-11, ...-21,...-31).
F107	MId I = 0 Сбой имел место во время теста импульсного измерения.	Прочитайте значение сбоя из r949. Цифры в позициях, затененных серым, какой сбой имел место. xx = 01: Оба фактических значения тока остаются равны 0 xx = 02: Обрыв фазы U в кабеле двигатель-преобразователь xx = 03: Обрыв фазы V в кабеле двигатель-преобразователь xx = 04: Обрыв фазы W в кабеле двигатель-преобразователь xx = 05: Фактическое значение тока I1 остается равным 0  xx = 06: Фактическое значение тока I3 остается равным 0 xx = 07: Вентиль U+ не переключается xx = 08: Вентиль U- не переключается xx = 09: Вентиль V+ не переключается xx = 10: Вентиль V- не переключается xx = 11: Вентиль W+ не переключается xx = 12: Вентиль W- не переключается xx = 13: Не правильный знак I1 xx = 14: Не правильный знак I3 xx = 15: Не правильный знак I1 и I3 xx = 16: I1 перепутан с I3 xx = 17: I1 перепутан с I3 и оба тока имеют не правильные знаки.

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
		 $x = 0$ = Единственный преобразователь $x = 1$ = Инвертор 1 $x = 2$ = Инвертор 2 $x = 3$ = Инверторы 1 и 2 Проверьте чтобы все 3 жилы кабеля двигателя и обмотки не имели обрывов. Проверьте соединение между преобразователем тока и электроникой и проверьте сам преобразователь тока. Проверьте правильность ввода табличных номинальных данных, имеющих силу во время измерения, для установки данных двигателя.
F108	Mld Unsym Во время DC измерения, результаты получаются различными для отдельных фаз. Значение сбоя указывает количество и в каких фазах имеется слишком большое отклонение.	Считайте значение сбоя в r949 Цифра в позиции x указывает:  Слишком высокое поперечное напряжение $x = 1$ = фаза R; $x = 2$ = фаза S; $x = 3$ = фаза T  Отклонение сопротивления статора (1, 2, 3 и выше)  Отклонение сопротивления ротора (1, 2, 3 и выше)  Компенсация отклонения мертвого времени (1, 2, 3 и выше)  отклонение напряжения вентилей (1, 2, 3 и выше)
F109	Mld R(L) Сопротивление ротора, определенное в течение DC измерения, слишком значительно отклоняется от значения, которое было рассчитано автоматическим параметрированием из номинал. скольжения.	• Неправильно введена номинальная скорость или частота • Неправильное число пар полюсов
F110	Mld di/dt В течение измерения тестового импульса, ток увеличился значительно быстрее чем, ожидалось. Таким образом, для 1-ого тестового импульса, имело место условие перегрузки по току в пределах первой половины минимального времени включения.	• Возможно короткое замыкание между двумя выходами преобразователя. • Табличные номинальные данные двигателя были неправильно запрограммированы. • Слишком высокие утечки в двигателе.
F111	Fault e_Func Произошел сбой при вычислении уравнивающей функции.	
F112	Unsym I_sigma Слишком знаменательное отклонение индивидуальных результатов испытания на утечки.	

Номер сбоя	Сбой	Контрмера
F114	Mid OFF Преобразователь автоматически прервал автоматическое измерение, поскольку был превышен предел времени до включения питания преобразователя, или из-за команды OFF в течение измерения; выбор в P115 Выбор Функции сброшен.	Для Выбора функции P115 = 2 перезапуск "Идентификации данных остановленного двигателя". Команду ON нужно подать в пределах 20 сек. после сообщения предупреждения A078 = появляется измерение при остановке. Снимите команду OFF, и перезапустите измерение.
F115	KF внутренний	Выключите преобразователь и электронику и включение питания снова.
F148	Сбой 1 Функциональные блоки	Проверьте причину сбоя, смотри функциональную схему 710
F149	Сбой 2 Функциональные блоки	Проверьте причину сбоя, смотри функциональную схему 710
F150	Сбой 3 Функциональные блоки	Проверьте причину сбоя, смотри функциональную схему 710
F151	Сбой 4 Функциональные блоки	Проверьте причину сбоя, смотри функциональную схему 710
F243	Link int. Дефекты во внутреннем соединении. Один из двух связанных партнеров не отвечает.	Замените CU (-A10).
F244	ParaLink int. Дефект во внутреннем соединении параметра	Произведите сравнение MWH программного обеспечения и CU программного обеспечения относительно параметров передачи. Замените CU (-A10).
F255	Дефект EEPROM	Выключите блок и включите его снова. Если сбой происходит снова, замените CU.

Номера сбоев, причины и контрмеры

Предупреждения

Предупреждающее сообщение периодически отображается на РМУ А= предупреждение / предупреждающее сообщение и номер с 3 цифрами. Предупреждение не может быть подтверждено. Оно автоматически удаляется, как только причина будет устранена. Может присутствовать несколько предупреждений. Предупреждения тогда отображаются одно за другим.

Когда преобразователь используется с панелью управления оператора OP1S, предупреждение обозначается в самой нижней строке операционного дисплея. Дополнительно мигает красный LED-индикатор (обратитесь к инструкциям по OP1S).

Номер предупреждения	Номер парам. Номер бита	Причина	Контрмера
A001	r953	Время вычисления Использование слишком большого времени вычисления для CUVС платы.	• Просмотрите r829 CalcTimeHdroom • Увеличьте P357 Время выборки или • Уменьшите P340 Частота ШИМ.
	0		
A002		Предупреждение запуск SIMOLINK	Проверьте • кольцо волоконно-оптического кабеля • присутствует ли в кольце SLB без напряжения • присутствует ли в кольце не исправный SLB • P741 (SLB Tlg OFF)
A014	r953	Предупреждение симуляция активна Напряжение DC звена не равно 0, когда выбран режим симуляции. (P372 = 1).	• Установите P372 в 0 • Уменьшите напряжение в DC звене (отключив преобразователь от источника питания)
	13		
A015	r953	Внешнее предупреждение 1 Был активизирован запараметрированный вход 1 внешнего предупреждения.	Проверьте: • Не поврежден ли кабель на соответствующем цифровом входе. • Параметр P588 Src No Ext Warn1
	14		
A016	r953	Внешнее предупреждение 2 Был активизирован запараметрированный вход 1 внешнего предупреждения.	Проверьте: • Не поврежден ли кабель на соответствующем цифровом входе. • Параметр P589 Src No Ext Warn2
	15		
A017	r954	Активно предупреждение SAFE OFF Переключатель для блокировки импульсов инвертора (X9 клеммы 5-6) разомкнут (только для блоков с номерами заказа ...-11, ...-21, ...-31, ...-61).	Замкните переключатель X9 5-6 и таким образом разрешите импульсы инвертора.
	0		
A020	r954	Перегрузка по току Имеет место условие перегрузки по току	Проверьте нагрузку привода на предмет перегрузки. • Подходят ли друг другу двигатель и преобразователь? • Не были ли превышены динамические характеристики?
	3		
A021	r954	Перенапряжение Имело место условие перенапряжения.	Проверьте питающее напряжение. Привод в режиме рекуперации без такой возможности преобразователя.
	4		

Номер предупреждения	Номер парам. Номер бита	Причина	Контрмера
A022	r954	Температура инвертора	• Просмотрите r833 Темп. привода. - Измерьте температуру входящего или окружающего воздуха. Соблюдайте кривые снижения для $J > 40$ eC. - Проверьте: • Подключен ли вентилятор -E1 и вращается ли он в правильном направлении. • Не заблокированы ли входящее и выходящее отверстия для воздуха. • Температурный датчик на -X30.
	5	Порог для инициализации тревоги находится ниже ожидаемого.	
A023	r954	Температура двигателя	Проверьте двигатель (нагрузку, вентиляцию, и т. д.). Текущая температура может быть прочитана из r009 Motor Tmp. Проверьте ввод KTY84 на соединителе X103:29,30 for short-circuit.
	6	Был превышен запараметрированный порог для инициализации предупреждения.	
A024	r954	Движение двигателя	Заблокируйте двигатель
	7	Двигатель двигался во время идентификации данных двигателя при первом запуске.	
A025	r954	I²t Inv.	Превышен нагрузочный цикл двигателя! Проверьте параметры: P382 Охлаждение двигателя P383 Mot Tmp T1 P384 Mot Пределы нагрузки
	8	Если поддерживается условие кратковременной нагрузки, то инвертор будет температурно перегружен.	
A029	r954	I²t motor	Превышен нагрузочный цикл двигателя! Проверьте параметры: P382 Охлаждение двигателя P383 Mot Tmp T1 P384 Mot Пределы нагрузки
	12	Было превышено запараметрированное значение предела для I ² t функции слежения двигателя.	
A033	r955	Превышение скорости	P804 Гистерезис превышения скорости плюс P452 n/f(max, FWD Spd) или P453 n/f(max, REV Spd) было превышено. Увеличьте параметр для максимальных частот, или уменьшите регенеративную нагрузку.
	0	Бит 3 в r553 слово состояния 2 канала рабочей точки. фактическое значение скорости превысило значение максимальной скорости плюс установленный гистерезис.	
A034	r955	Установленное / фактическое отклонение значения.	Проверьте: • Присутствует ли чрезмерное требование по моменту. • Не является ли двигатель слишком маленьким. Увеличьте значения P792 Допустимое отклонение Frq/set/actual DevSpeed и P794 Время отклонения.
	1	Бит 8 в r552 слова состояния 1 из канала рабочей точки. Различие между значением установленной/фактической частоты большее, чем запараметрированное значение, и время функции слежения истекло.	

Номер предупреждения	Номер парам. Номер бита	Причина	Контрмера
A035	r955 2	Обрыв провода Не разрешено вращение поля по часовой стрелке и/или против часовой стрелки, либо присутствует обрыв в кабеле (оба бита слова управления равны нулю).	Проверьте правильно ли подключены кабели к соответствующим цифровым входам, P572 SrcREV Speed / P571 Src FWD Speed прерваны или разрешены.
A036		Обратный сигнал от тормоза "Тормоз все еще действует"	Проверьте обратный сигнал тормоза (смотри FD 470)
A037		Обратный сигнал от тормоза "Тормоз все еще не действует"	Проверьте обратный сигнал тормоза (смотри FP 470)
A041	r955 8	Vdmax контроллер запрещен Сетевое напряжение слишком высокое, или сетевое напряжение привода (P071) - неправильно запараметрировано. Vdmax контроллер запрещен несмотря на доступ параметра (P515), иначе двигатель ускорился бы немедленно до максимальной частоты.	Проверьте: - Сетевое напряжение - P071 Сетевое напряжение
A042	r955 9	Двигатель остановлен/заблокирован Двигатель остановлен или заблокирован.. P805 "PullOut/BlckTime" не может влиять на предупреждение, на него влияет P794 "Отклонение времени".	Проверьте: - Заблокирован ли привод. - Нарушен ли кабель энкодера при регулировании скорости и подключен ли экран. - Остановлен ли привод. - Для синхронных двигателей (P095=12): поступление тока возбуждения.
A043	r955 10	n-act jump Было превышено допустимое значение изменения сигнала энкодера скорости (P215). Дополнительно для синхронных двигателей (P095=12): Двигатель вращается со скоростью большей чем 2% номинальной во время освобождения инвертора. Состояние инвертора "Готовность к управлению" не появляется.	Проверьте кабели тахометра на обрывы. Проверьте заземление экрана тахометра. - Экран должен быть подключен с обоих концов на двигателе и преобразователе. - Кабель энкодера должен быть без разрывов. - Кабель энкодера не должен прокладываться с силовыми кабелями. - Должны использоваться только рекомендуемые энкодеры. - Если сигнал сбивается, необходимо использовать DTI плату. При необходимости измените P215 - Дополнительно для синхронных двигателей (P095=12): Не производите освобождение инвертора пока двигатель остановлен.

Номер предупреждения	Номер парам. Номер бита	Причина	Контрмера
A044	r955	I too low Только при управлении синхронными двигателями (P095=12): Различие, сглаженное P159, между рабочей точкой тока возбуждения и фактическим значением (r160 - r156) отклоняется от нуля более чем на 25% номинального тока намагничивания.	Только для синхронных двигателей P095 = 12 Проверьте: • Не слишком ли маленькое текущее ограничение при управлении током возбуждения, • Не слишком ли низкая динамика управления током возбуждения, • Работает ли функция введения тока возбуждения, • Правильно ли подключено фактическое значение тока возбуждения P155, • правильно ли подключена рабочая точка тока возбуждения r160, • Имеется ли обрыв проводника между MASTERDRIVES и устройством возбуждения. • Не слишком ли низкое ограничение напряжения для динамического управления током возбуждения. • Имеет ли аналоговый выход для r160 изолирующие усилители (несмотря на длину кабеля > 4м),
	11		
A045	r955	Активировано DC торможение Функция DC торможения была активирована, а частота двигателя все еще выше частоты, при которой начинается DC торможение (P398),	• Увеличьте частоту при которой начинается DC торможение
	12		
A049	r956	Нет ведомого К последовательному вводу/выводу (SCB1 с SCI1/2) не подключен ни один ведомый, или волоконно-оптическая кабель поврежден, или на ведомые не подано напряжение.	P690 SCI Analn Conf • Проверьте ведомого • Проверьте кабель
	0		
A050	r956	Неправильный ведомый Для последовательного ввода/вывода отсутствуют ведомые, требуемые согласно запараметрированной конфигурации (номер или тип ведомого).	Проверьте P690 SCI Analn Conf
	1		
A051	r956	Peer Bdrate При одноранговом подключении, скорость передачи была выбрана или слишком высокой или слишком различной.	Скорректируйте скорость передачи подключенных SCB плат P701 SCom/SCB Baud Rate.
	2		
A052	r956	Peer PcD L При одноранговом подключении, PcD длина была установлена слишком высокой (> 5).	Уменьшите число слов P703 SCom PcD #.
	3		
A053	r956	Peer Lng f. При одноранговом подключении, PcD длина передатчика и приемника не соответствуют.	Настройте длину слова передатчика и приемника P703 SCom/SCB PcD #
	4		

Номер предупреждения	Номер параметра Номер бита	Причина	Контрмера
A057	r956 8	ТВ парам . Имеет место когда ТВ присутствует и устанавливается, но задачи параметров от PMU, SCom1 или SCom2 не отвечают ТВ в пределах 6 секунд.	Замените конфигурацию ТВ (программное обеспечение).
A061		Предупреждение 1 функциональные блоки	Проверьте причину предупреждения (смотри FP 710)
A062		Предупреждение 2 функциональные блоки	Проверьте причину предупреждения (смотри FP 710)
A063		Предупреждение 3 функциональные блоки	Проверьте причину предупреждения (смотри FP 710)
A064		Предупреждение 4 функциональные блоки	Проверьте причину предупреждения (смотри FP 710)
A065	r957 0	Активен авто перезапуск Опция авто перезапуска (P373) перезапускает привод. Возможно истекло запараметрированное время задержки включения питания (P374), при не выбранном перезапуске на ходу. Во время предварительной зарядки DC цепи, нет никакого контроля времени, то есть с внешним источником питания электроники, он также включится снова.	Предостережение! Персоналу может угрожать опасность, когда привод автоматически перезапускается. Проверьте, действительно ли требуется функция автоматического перезапуска!
A066	r957 1	fsyn > fmax Измеренная целевая частота внешнего преобразователя (или установленная) больше, чем запараметрированная максимальная частота синхронизируемого преобразователя.	Проверьте: • P452 n/f(max, FWD Spd)/ P453 n/f(max, REV Spd) • Правильно ли выбраны установки данных двигателя P578 Src MotDSet Bit0.
A067	r957 2	fsyn < fmin Измеренная целевая частота внешнего преобразователя (или установленная) - меньше, чем минимальная частота, требуемая для синхронизации.	Проверьте: • r533 Sync Target Freq • Кабель синхронизации
A068	r957 3	fsyn<>fsoll Частота рабочей точка синхронизируемого преобразователя отклоняется слишком значительно от измеренной (или установленной) целевой частоты внешнего преобразователя. Допустимое отклонение может быть установлено в P529.	Подстройте полную рабочую точку (главную и дополнительную рабочие точки) к целевой частоте, отображенной в параметре визуализации r533.
A069	r957 4	RGen active Синхронизация не начинается до тех пор пока активен формирователь рампы в канале рабочей точки синхронизирующего преобразователя. Это предупреждение выводится только если выбрана синхронизация.	Подождите пока разгон не закончится. Проверьте правильно ли установлены: • P462 Время разгона • P463 Единицы времени разгона

Номер предупреждения	Номер парам. Номер бита	Причина	Контрмера
A070	r957	Ошибка синхронизации	Предупреждение может быть удалено только после выхода из синхронизации.
	5	Это предупреждение появляется, если после успешной синхронизации, разность фаз выходит за пределы окна синхронизации (P 391).	
A071	r957	TSY отсутствует	Вставьте TSY в ячейку кассеты.
	6	Была сделана попытка запустить синхронизацию с не вставленной или не запараметрированной платой синхронизации.	
A076	r957	Предел t-комп.	Данные преобразователя и двигателя слишком различны. Проверьте ввод данных двигателя P095 - P109.
	11	Определенное время компенсации было ограничено диапазоном значения 0.5µs - 1.5µs.	
A077	r957	Предел r-g	Данные преобразователя и двигателя слишком различны. Проверьте ввод данных двигателя P095 - P109.
	12	Измеренное сопротивление было ограничено максимальным значением 49 %.	
A078	r957	Измерение при остановке	Если измерение при остановке может быть выполнено без какой либо опасности: • Включите преобразователь
	13	Измерение при остановке выполняется при включенном преобразователе. При этом измерении двигатель может выравнивать себя при любом направлении вращения.	
A079	r957	Mld Inv Stop	P561 Src InvRelease - Разблокируйте инвертор или перезапустите измерение включением преобразователя.
	14	Измерение при вращении было прервано или не может начаться, потому что присутствует команда останова инвертора.	
A080	r957	MotId:Dr.M.	Если измерение при вращении может быть выполнено без какой либо опасности: • Включите преобразователь
	15	Когда преобразователь включен, измерение при вращении автоматически ускоряет привод. При этом приводом можно управлять только очень ограниченным способом.	
A081.. A096	r958 1...15	СВ предупреждение Смотри руководство пользователя для СВ платы.	
A097.. A112	r959 1...15	ТВ предупреждение 1 Смотри руководство пользователя для ТВ платы.	
A113.. A128	r960 1...15	ТВ предупреждение 2 Смотри руководство пользователя для ТВ платы.	

Номера предупреждений, причины и контрмеры

Фатальные ошибки (FF)

Фатальные ошибки - это серьезные аппаратные или программные ошибки, которые не позволяют дальнейшее нормальное управление блоком. Они появляются на PMU только в форме "FF <номер>". Программное обеспечение перезагружается при воздействии на некоторые клавиши на PMU.

FFxx	Сообщение об ошибке	Выключите и снова включите преобразователь. Если сообщения о фатальных ошибках появляются снова, вызовите сервисный персонал.
FF01	Переполнение временной ячейки Было определено неустранимое переполнение сектора времени с самым высоким приоритетом.	- Увеличьте время выборки (P357) или уменьшите частоту ШИМ (P340) - Замените CU
FF03	Ошибка доступа, Опционная плата Фатальные ошибки возникают при доступе к внешним опционным платам(CB, TB, SCB, TSY ..)	- Замените CU - Замените LBA - Замените опционную плату
FF06	Переполнение стека Переполнение стека.	- Увеличьте время выборки (P357) или уменьшите частоту ШИМ (P340) - Замените CU
FFxx	Другие фатальные ошибки	Замените CU
E	Фатальные аппаратные ошибки	Замените CU
EEEE	Фатальные ошибки программного обеспечения	- Замените CU - Перезагрузите программное обеспечение

Фатальные ошибки